

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E
SAÚDE**

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

**PROGRESSÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E RISCO DE
MORTE EM PACIENTES CRÍTICOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA
AGUDA GRAVE**

LARISSA MELLO DA SILVA ESTEVES
Orientadora: Profa. Dra. Vivian Cristine Luft

PORTO ALEGRE, 2026.

LARISSA MELLO DA SILVA ESTEVES

**PROGRESSÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E RISCO DE
MORTE EM PACIENTES CRÍTICOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA
AGUDA GRAVE**

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Vivian Cristine Luft

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Porto Alegre, 2026.

CIP - Catalogação na Publicação

Esteves, Larissa Mello da Silva
PROGRESSÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E RISCO
DE MORTE EM PACIENTES CRÍTICOS COM SÍNDROME
RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE / Larissa Mello da Silva
Esteves. -- 2026.
45 f.
Orientadora: Vivian Cristine Luft.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. Terapia Nutricional. 2. Nutrição Enteral. 3.
Síndrome Respiratória Aguda Grave. 4. Unidade de
Terapia Intensiva. 5. Mortalidade. I. Cristine Luft,
Vivian, orient. II. Título.

LARISSA MELLO DA SILVA ESTEVES

**PROGRESSÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E RISCO DE
MORTE EM PACIENTES CRÍTICOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA
AGUDA GRAVE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Aprovada em: 30 de janeiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Dra. Valesca Dall'Alba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

Dra. Thais Ortiz Hammes, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

Dra. Estela Irani Rabitto, da Universidade Federal do Paraná - UFP.

RESUMO

Contexto: Pacientes em estado crítico, com síndrome respiratória aguda grave (SARS) frequentemente apresentam desafios que dificultam a progressão da dieta enteral.

Objetivo: Verificar a associação entre progressão da terapia nutricional enteral (TNE) e risco de morte em pacientes críticos com SARS.

Métodos: Trata-se de uma coorte retrospectiva de pacientes adultos, com diagnóstico de SARS, internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que receberam nutrição enteral (NE) por no mínimo 72h. A interação entre atingir a meta da NE em diferentes períodos e apresentar Proteína C Reativa (PCR) elevada (>100 mg/L, sim/não) foi testada por Regressão de Cox.

Resultados: Foram avaliados 397 pacientes, destes, 125 (31,5%) atingiram a meta da NE em até 72h, 208 (52,5%) entre 3 a 7 dias e 64 (16%) não atingiram a meta da NE em até 7 dias. A mortalidade hospitalar nestes grupos foi, respectivamente, 53,6%, 49,5% e 68,8% ($p=0,026$). A interação entre gravidade clínica, avaliada pela presença de PCR elevada, e o tempo até atingir a meta da NE foi estatisticamente significativa ($p=0,018$). Quando ajustado para idade, sexo e cor da pele, dentre os pacientes com PCR elevada (294 pacientes, 74,1% da amostra), que atingiram a meta da NE em até 72 horas, não foi observada redução no risco de morte ($HR= 0,73$, $IC_{95\%}$: 0,45–1,20), enquanto que, naqueles que atingiram a meta da NE entre 3 a 7 dias, o risco de morte foi 47% menor ($HR= 0,53$, $IC_{95\%}$: 0,33–0,85), quando comparados aos que não atingiram a meta em até 7 dias. Naqueles com PCR não elevada (103 pacientes, 25,9% da amostra), atingir a meta da NE em até 72h esteve associado a um risco 65% menor de morte ($HR=0,35$, $IC_{95\%}$: 0,16–0,77), e entre os que atingiram a meta entre 3 a 7 dias, o risco foi 73% menor ($HR= 0,27$, $IC_{95\%}$: 0,14–0,52). **Conclusões:** Atingir a meta da nutrição enteral em até 7 dias pode ser considerado alvo terapêutico para redução da mortalidade em pacientes críticos com SARS. A redução na mortalidade associada à NE parece se dar em maior magnitude dentre aqueles menos graves, e após as primeiras 72h.

Palavras-chave: Terapia nutricional, Nutrição Enteral, Síndrome Respiratória Aguda Grave, Unidade de Terapia Intensiva, Mortalidade.

ABSTRACT

Background: Critically ill patients with severe acute respiratory syndrome (SARS) often present challenges that hinder the progression of enteral nutrition. **Objective:** To verify the association between the progression of enteral nutritional therapy (ENT) and the risk of death in critically ill patients with SARS. **Methods:** This was a retrospective cohort study of adult patients diagnosed with SARS, admitted to the Intensive Care Unit (ICU), and who received enteral nutritional (EN) for at least 72 hours. The interaction between achieving the EN goal at different periods and having elevated C-reactive protein (CRP) (>100 mg/L, yes/no) was tested using Cox Regression. **Results:** A total of 397 patients were evaluated. Of these, 125 (31.5%) achieved the EN goal within 72 hours, 208 (52.5%) between 3 and 7 days, and 64 (16%) did not achieve the EN goal within 7 days. Hospital mortality in these groups was 53.6%, 49.5%, and 68.8%, respectively ($p=0.026$). The interaction between clinical severity, assessed by the presence of elevated CRP, and the time to achieve the EN goal was statistically significant ($p=0.018$). When adjusted for age, sex, and skin color, among patients with elevated CRP (294 patients, 74.1% of the sample) who achieved the EN goal within 72 hours, no reduction in the risk of death was observed ($HR=0.73$, 95% CI: 0.45–1.20). In contrast, in those who achieved the EN goal between 3 and 7 days, the risk of death was 47% lower ($HR=0.53$, 95% CI: 0.33–0.85) when compared to those who did not achieve the goal within 7 days. In those with non-elevated CRP (103 patients, 25.9% of the sample), achieving the EN goal within 72 hours was associated with a 65% lower risk of death ($HR=0.35$, 95% CI: 0.16–0.77), and among those who achieved the goal between 3 and 7 days, the risk was 73% lower ($HR=0.27$, 95% CI: 0.14–0.52). **Conclusions:** Achieving the enteral nutrition goal within 7 days can be considered a therapeutic target for reducing mortality in critically ill patients with SARS. The reduction in mortality associated with EN appears to be of greater magnitude among less severe patients and after the first 72 hours.

Keywords: Nutritional therapy, Enteral Nutrition, Severe Acute Respiratory Syndrome, Intensive Care Unit, Mortality.

Lista de abreviaturas e siglas

ASPEN - *American Society for Parenteral and Enteral Nutrition.*

BRASPEN - Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral.

COVID-19 - Doença do coronavírus 2019.

DM - Diabetes Mellitus.

ECRs - ensaios clínicos randomizados.

EFFORT - *The effect of higher protein dosing in critically ill patients with high nutritional risk.*

EPaNIC - Early versus Late Parenteral Nutrition in Critically Ill Adults.

ESPEN - *European Society for Clinical Nutrition and Metabolism.*

IMC - Índice de massa corporal.

INTACT - *Intensive Nutrition in Acute Lung Injury.*

kcal - Caloria.

kg - quilo

LPP - Lesão por pressão.

mg - miligrama

NE - Nutrição enteral.

NPIAP - *National Pressure Injury Advisory Panel.*

NRS-2002 - *Nutritional Risk Screening 2002.*

OMS - Organização Mundial da Saúde.

PCR - Proteína C-reativa.

PermiT - *Permissive Underfeeding or Standard Enteral Feeding in Critically Ill Adults.*

ptn - proteína.

RNA - Ácido ribonucleico.

SARS-CoV - Síndrome respiratória grave coronavírus.

SARS-CoV-2 - Síndrome respiratória grave coronavírus 2.

SDRA - Síndrome do desconforto respiratório agudo.

TARGET - *Therapeutically Applicable Research to Generate Effective Treatments.*

TNE - Terapia nutricional enteral.

UTI - Unidade de terapia intensiva.

VM - Ventilação mecânica.

SUMÁRIO

RESUMO.....	5
ABSTRACT.....	6
1 INTRODUÇÃO.....	8
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	10
2.1 Progressão da terapia nutricional enteral.....	12
2.2 Proteína C reativa elevada como marcador de maior gravidade em pacientes críticos.....	16
2.3 COVID-19.....	18
3 OBJETIVO.....	21
4 REFERÊNCIAS.....	22
5 ARTIGO.....	27
RESUMO.....	27
ABSTRACT.....	29
INTRODUÇÃO.....	30
MÉTODOS.....	31
RESULTADOS.....	32
DISCUSSÃO.....	33
REFERÊNCIAS.....	38
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	45

1 INTRODUÇÃO

Pacientes hospitalizados frequentemente apresentam perda de peso e desnutrição, sendo considerados fatores de risco para maior tempo de internação e maior mortalidade hospitalar. Nesse contexto, a terapia nutricional enteral precoce é reconhecida como uma intervenção essencial (VAQUERIZO; BORDEJÉ, 2021; WICKRAMASINGHE et al., 2020). Quando internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o risco de desnutrição é ainda maior, pela condição clínica severa, muitas vezes acompanhada por desnutrição prévia, além das dificuldades impostas em função da necessidade de terapias que limitam a ingestão alimentar, como a ventilação mecânica (VAQUERIZO; BORDEJÉ, 2021; WICKRAMASINGHE et al., 2020).

Como observado no grande número de casos durante a pandemia de COVID-19, indivíduos internados com SARS apresentam desafios adicionais, que podem limitar a ingestão alimentar, como perda de apetite, anosmia, alterações gastrointestinais, entre outros (WICKRAMASINGHE et al., 2020).

A determinação da velocidade de progressão para o alcance das metas energéticas e proteicas da terapia nutricional enteral (TNE) emerge como um dos tópicos debatidos na literatura. Historicamente, a diretriz da *American Society for Parenteral and Enteral Nutrition* (ASPEN) de 2016 preconizava uma abordagem agressiva, sugerindo o alcance de 80% a 100% das necessidades energéticas estimadas dentro de 48 a 72 horas após o início da terapia, visando aplacar o déficit calórico acumulado (MCCLAVE et al., 2016). Contudo, o avanço na compreensão da fisiologia do estresse metabólico precipitou uma mudança de paradigma. Diretrizes mais recentes, notadamente a partir da *European Society for Clinical Nutrition and Metabolism* (ESPEN, 2019), adotam uma postura mais conservadora. Estas recomendam uma oferta calórica que não exceda 70% do gasto energético durante a fase aguda, postergando o alcance da meta plena para a fase tardia (a partir do quarto dia), a fim de evitar os riscos deletérios da hiperalimentação (SINGER et al., 2019). Corroborando essa tendência de cautela, a atualização da ASPEN (2022) flexibilizou suas recomendações anteriores, indicando que ofertas entre 12 e 25 kcal/kg nos primeiros 7 a 10 dias são mais seguras e apropriadas (COMPHER et al., 2022). Da mesma forma, a ESPEN e a BRASPEN, em 2023, legitimaram a recomendação de atingir a meta plena após a fase aguda, propondo

não ultrapassar 70% da meta calórica total ou 20 kcal/kg nos primeiros 3 dias de NE (SINGER et al., 2023; CASTRO et al., 2023).

Cabe ressaltar que, o nível de evidência ainda é considerado “baixo” nestas diretrizes (CASTRO et al., 2023), de modo que a literatura não somente carece de estudos prospectivos que avaliem especificamente o tempo até atingir a meta da NE e seu impacto em desfechos clinicamente relevantes, como também, de estudos que validem a ideia de que a gravidade clínica pode atuar como modificador de efeito no impacto da terapia nutricional sobre a mortalidade (MERKER, 2020).

Nesse contexto, a fim de colaborar com o meio acadêmico e os profissionais envolvidos neste cuidado, para manejo do suporte nutricional de pacientes gravemente doentes com infecção respiratória, o presente estudo tem por objetivo verificar a associação entre progressão da terapia nutricional enteral e risco de morte em pacientes críticos com síndrome respiratória aguda grave.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Fatores como mobilidade reduzida, inflamação sistêmica, fenômenos de hipermetabolismo e hipercatabolismo, assim como a ineficiência do aporte de nutrientes, contribuem para o prejuízo nutricional sobre a massa magra de pacientes hospitalizados em estado crítico (OLANO; MANZANARES; MOREIRA, 2020).

A terapia nutricional é essencial como parte do cuidado de pacientes internados em UTI, não apenas para prevenir e tratar a desnutrição, mas também para contribuir na recuperação clínica e melhorar o prognóstico. Na UTI, a terapia nutricional mais utilizada é a TNE, devido a situações que impossibilitam a ingestão por via oral, associada à preservação da funcionalidade do trato gastrointestinal (WARREN et al., 2016).

Estudos demonstram, que o balanço energético negativo em pacientes críticos está diretamente relacionado com o aumento de complicações infecciosas e maior mortalidade (VILLET et al., 2005; WIIS et al., 2012). A perda de massa corporal total e a perda de massa muscular são ocasionadas pela redução do aporte energético total que, associadas ao quadro clínico do paciente crítico, pioram o prognóstico do tratamento (RABITO; BUSNELLO; BATISTA, 2016). O balanço energético negativo também está associado a má cicatrização, imunossupressão e fraqueza muscular, com aumento do tempo de internação e redução da sobrevida de pacientes em estado grave (WOIEN; BJORK, 2006). Para que o paciente crítico possa ter um tratamento apropriado e prognóstico positivo, a terapia nutricional enteral precisa ser ofertada e atingida de maneira adequada (RABITO; BUSNELLO; BATISTA, 2016).

A literatura sobre associação entre TNE precoce e desfechos clínicos ainda é inconclusiva. Em um estudo que incluiu 88 pessoas internadas em UTI, a mortalidade foi ligeiramente maior no grupo TNE tardia (após 48h), porém sem significância estatística (28,6 vs. 26,6%; $p=0,878$). Realizados ajustes para possíveis fatores de confusão, não foi encontrada associação entre a TNE precoce (até 48h) e os desfechos clínicos analisados: tempo de internação na UTI (0,98; IC95% 4,76 a 6,72 dias), tempo de uso de ventilação mecânica (1,63; IC95% 6,70 a 3,43 dias) e mortalidade na UTI (OR, 1,35; IC95% 0,42 a 4,27) (SILVA et al., 2020). Em contrapartida, em outro estudo envolvendo 1174 pessoas, foi observado que a mortalidade foi menor no grupo de TNE precoce (até 48h) em comparação com o grupo de NE tardia, na UTI (22,5% vs. 28,3%, $p=0,03$) e no hospital (34,0% vs. 44,0%, $p<0,001$). O menor risco associado à

alimentação precoce foi mais evidente nos pacientes mais graves, ou seja, naqueles tratados com múltiplos vasopressores (OR, 0,36; IC95% 0,15-0,85) e naqueles sem melhora precoce (OR, 0,59; IC95%: 0,39-0,90) (KHALID; DOSHI; DIGIOVINE, 2010).

Em pacientes hemodinamicamente instáveis, a TNE tem apresentado adversidades. Embora o uso precoce da TNE e seus impactos na evolução clínica não estejam bem claros nesse contexto, pacientes instáveis hemodinamicamente estão contraindicados a receberem a TNE precoce (ZANTEN et al., 2017).

Em pacientes hemodinamicamente estáveis, a nutrição precoce, administrada no período de até 48h após a intubação, assim como o risco de morte, estiveram associados a menor risco de pneumonia associada à ventilação mecânica (VM). A TNE isolada não se mostrou impactante no tempo de uso de VM, mas, quanto maior o tempo de jejum após a intubação, maior foi a tendência de o paciente permanecer em VM (SOUZA et al., 2018). Observou-se em um estudo retrospectivo com pacientes internados em UTI, que a probabilidade de evolução para alta da UTI foi 22% maior (1,22 vezes, 1,00-1,48, $p=0,03$) naqueles que iniciaram a TNE em até 48h da internação, quando comparados àqueles que iniciaram mais tardiamente (CABRAL; BEZERRA, 2018).

A TNE, quando iniciada adequadamente, pode favorecer o aumento da síntese proteica, a melhora da massa magra, a manutenção da integridade intestinal (por reduzir a permeabilidade do tecido mesentérico), promover a melhora da sensibilidade à insulina, aumentar a capacidade de absorção intestinal, reduzir os processos inflamatórios e o estresse oxidativo (MARTINDALE et al., 2014). Verificou-se em uma amostra de 318 pacientes idosos, internados em UTI por pelo menos 72h e que fizeram uso de TNE exclusiva, a associação de diversos fatores, como estado nutricional na admissão, meta calórica e proteica, permanecer em jejum por mais de 48h e atingir o volume prescrito em comparação ao infundido, com o desfecho clínico óbito. Dentre todos esses, o indicador volume infundido vs. prescrito foi o único encontrado como significativo ($p=0,010$) para predizer morte ou alta hospitalar (PEDROSA et al., 2021).

No entanto, o tempo de progressão da TNE parece ser fundamental. Na coorte multicêntrica conduzida por Koekkoek et al. (2019), ao avaliarem 455 pacientes críticos sob VM, foi encontrado que a menor ingestão proteica ($<0,8$ g/kg/dia) na fase aguda e a maior ingestão proteica ($>0,8$ g/kg/dia) na fase tardia foram associadas a uma menor mortalidade em 6 meses (OR ajustado 0,609; IC 95% 0,480-0,772) em comparação aos pacientes com maior ingestão proteica durante todo o período.

2.1 Progressão da terapia nutricional enteral

A evolução das diretrizes de terapia nutricional no paciente crítico (Quadro 1) reflete uma mudança substancial na qualidade da evidência epidemiológica considerada. A recomendação da ASPEN (2016), que preconizava o alcance rápido das metas energéticas (48-72h), fundamentava-se em dados observacionais (MCCLAVE et al., 2016), que sugeriam que uma oferta energética maior reduziria complicações e mortalidade (HEYLAND et al., 2011). No entanto, estava suscetível ao viés de confusão, em que pacientes com menor gravidade clínica e menor disfunção orgânica tendiam a apresentar melhor tolerância gastrointestinal e, consequentemente, recebiam volumes maiores de dieta. Portanto, a maior ingestão energética e proteica funcionava mais como um marcador de estabilidade fisiológica do que como um fator causal da sobrevivência.

Em contraste, a fundamentação das diretrizes contemporâneas (ESPEN 2019/2023 e ASPEN 2022) baseia-se em ensaios clínicos randomizados (ECRs) de grande porte, desenhados para isolar a variável da intervenção nutricional.

Quadro 1 - Diretrizes sobre o tempo para atingir a meta nutricional enteral.

Diretriz	Ano	Recomendação na fase inicial	Quando atingir a meta plena	Mudança Principal
ASPEN	2016	Agressiva. Iniciar precocemente e progredir rápido.	Entre 48 a 72 horas. (>80%)	Focava em evitar o déficit energético.
ESPEN	2019	Conservadora. Hipocalórica	De três a sete dias. (70% a 100%)	Mudança de paradigma: respeitar a produção endógena de glicose para evitar hiperalimentação.
ASPEN	2022	Flexível. 12 - 25 kcal/kg/dia são aceitáveis nos primeiros 7-10 dias.	Não exige meta plena rápida. Aceita 7 a 10 dias para estabilização.	Atualização focada: reconheceu que ofertas menores no início não aumentam a mortalidade e são seguras.
ESPEN	2023	Pragmática. Reafirma < 70% na fase aguda precoce.	Apenas após a fase aguda (após dia 3).	Mantém a recomendação de 2019, mas simplifica o fluxo de decisão.
BRASPEN	2023	Conservadora. 15 - 20 kcal/kg/dia (até o 4º dia).	Apenas após o Dia 4 (para 25-30 kcal/kg).	Alinhada à ESPEN. Define faixas calóricas para facilitar a prática.

A primeira a trazer recomendações que culminaram em uma mudança de paradigma foi a ESPEN em 2019, devido a preocupação com os danos da hiperalimentação. Sugerindo que a NE e a nutrição parenteral (NP) plenas precoces não deveriam ser utilizadas em pacientes críticos, mas deveriam ser prescritas dentro de três a sete dias, com um grau de recomendação forte (100% de concordância). Entretanto, relataram que encontraram apenas estudos que comparavam a NE *versus* a ausência de nutrição, e a NE *versus* a NP dentro das primeiras 48h após a admissão na UTI (fase aguda), não identificando estudos que abordassem especificamente a nutrição durante períodos posteriores (do 3º ao 7º dia e além da primeira semana). Ao compararem a NE precoce *versus* a NE tardia, não houve diferença na mortalidade ou evidência de benefício claro sobre outros desfechos clínicos. Ressaltaram, entretanto, que não haviam dados suficientes para analisar especificamente a dosagem da NE (SINGER et al., 2019).

Dentre os estudos mencionados, destaca-se o estudo EPaNIC (CASAER, 2011), que, embora focado em analisar a via parenteral, demonstrou que a NP precoce plena, iniciada na fase aguda (após 48h de internação na UTI), resultava em um tempo mais prolongado de VM e de permanência na UTI, quando comparada à NP tardia (iniciada após o oitavo dia). Os pacientes do grupo de início tardio apresentaram um aumento relativo de 6,3% nas chances de receberem alta da UTI mais cedo (OR, 1,06; IC de 95%, 1,00-1,13; P=0,04) e do hospital (OR, 1,06; IC de 95%, 1,00-1,13; P=0,04), sem evidência de diminuição do estado funcional na alta hospitalar. Além disso, o grupo de início tardio apresentou uma redução relativa de 9,7% na proporção de pacientes que necessitaram de mais de 2 dias de VM (P=0,006) e uma redução mediana de 3 dias na duração da terapia de substituição renal (P=0,008). Esses achados foram cruciais para o conceito de que o excesso de calorias na fase inicial da doença crítica pode ser deletério. A conclusão de que a nutrição plena precoce não confere benefício e pode ser prejudicial na fase aguda da doença crítica solidificou o paradigma de respeitar a produção endógena de glicose e adotar uma abordagem conservadora e progressiva do aporte energético.

O EDEN (RICE et al., 2012) foi outro estudo relevantemente considerado, tratou-se de um ensaio clínico randomizado multicêntrico envolvendo 1.000 adultos com lesão pulmonar aguda e necessidade de VM em 44 hospitais, que comparou a NE plena (com meta de 25 a 30 kcal/kg/dia de calorias não proteicas e 1,2 a 1,6 g/kg/dia de proteína, sendo administrada assim que possível) com uma estratégia de nutrição enteral

trófica inicial por até 6 dias. Foi encontrado, que a NE precoce esteve associada a reduções significativas nas complicações infecciosas (RR=0,68, IC 95%: 0,51-0,91) e na duração da internação hospitalar (diferença média 1,61; P=0,03), entretanto, sem diferença na mortalidade ou falência múltipla de órgãos (P > 0,05), além de estar associada a menor intolerância gastrointestinal.

Em destaque, o ensaio clínico randomizado PermiT (ARABI et al., 2015) avaliou 894 adultos críticos em 7 centros, randomizados para subalimentação permissiva (40 a 60% das necessidades energéticas calculadas) ou NE padrão (70 a 100%) por até 14 dias, mantendo uma ingestão proteica semelhante em ambos os grupos. O desfecho primário, mortalidade em 90 dias, foi semelhante entre os grupos (27,2% vs. 28,9%, RR=0,94 IC95% 0,76-1,16; P=0,58), assim como o tempo de permanência e a ocorrência de complicações.

Em 2022, a nova diretriz da ASPEN passa a sugerir uma meta calórica flexível de 12 a 25 kcal/kg/dia nos primeiros 7 a 10 dias, refletindo uma análise abrangente de múltiplos ensaios clínicos randomizados e metanálises (COMPHER et al., 2022). Essa faixa mais ampla e a aceitação de não administrar a meta nutricional plena em um curto período, basearam-se na evidência de que ofertas calóricas menores na fase aguda não aumentam a mortalidade e são seguras. Esse foi o achado geral e, embora a maioria dos estudos tenha incluído todos os pacientes admitidos em UTI (como os já discutidos pela diretriz da ESPEN 2019), alguns restringiram a inclusão à pacientes com SDRA ou àqueles que necessitavam de ventilação mecânica (**Tabela 1**) (DESACHY et al., 2008; RICE et al., 2012; BRAUNSCHWEIG et al., 2015; CHAPMAN et al., 2018).

Tabela 1 - Estudos citados na diretriz da ASPEN 2022 que incluíram pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo ou que necessitavam de ventilação mecânica.

Primeiro autor, ano <i>Acrônimo</i>	População	Comparação de energia maior vs menor	Oferta (<i>Intake</i>)	Mortalidade (%)
Desachy, 2008	Pacientes sob ventilação mecânica Média de IMC: 25 vs 27	NE imediata (n=50) vs NE gradual (n=50)	Energia (kcal/dia): 1715±331 vs 1297±331 Proteína (g/dia): 82±23 vs 60,4±24	UTI: 12% vs 16% Hospitalar: 28% vs 22%
Rice, 2012 <i>Estudo EDEN</i>	Adultos com lesão pulmonar aguda em 44 UTI Média de IMC: 30,4 vs 29,9	25–30 kcal/kg NE plena (n=492) vs trófica (n=508)	NE plena 25–30 kcal/kg vs trófica	60 dias: 22% vs 23%
Braunschweig, 2015 <i>Estudo INTACT</i>	Pacientes com lesão pulmonar aguda em UTI médica IMC ≥ 30, 45% vs 47%	Terapia intensiva (n=40) vs cuidado padrão (n=38)	Energia (kcal/kg/dia): 25,4±6,6 vs 16,6±5,6 Proteína (g/dia): 82±23 vs 60,4±24	Mortalidade: 40% vs 16%
Chapman, 2018 <i>Estudo TARGET</i>	Pacientes adultos em 46 UTI, sob ventilação mecânica e elegíveis para EN. Média de IMC: 29,2 vs 29,3	1,5 kcal/ml (n=1971) vs 1,0 kcal/ml (n=1986) Fórmula administrada a 1 ml por kg de peso ideal	Energia baseada no peso ideal (kcal/kg/dia): 30,2±7,5 vs 21,9±5,6 Energia baseada no peso real (kcal/kg/dia): 23,9±7,8 vs 17,4±5,5	Hospitalar: 24% vs 24% 28 dias: 450 23% vs 23% 90 dias: 27% vs 26%

Adaptado da Diretriz da ASPEN - *American Society for Parenteral and Enteral Nutrition*, NE - Nutrição enteral (ASPEN, 2022), IMC - Índice de massa corporal, kg/m².

O estudo mais antigo mencionado na diretriz (DESACHY et al., 2008) buscou avaliar se seria mais eficaz, atingir a meta da NE rapidamente (*imediate*) versus uma progressão lenta (*gradual*), e encontrou que, embora a oferta energética e proteica tenha sido maior, não houve benefício claro sobre a mortalidade. O estudo EDEN (RICE et al., 2012), já mencionado anteriormente na diretriz da ESPEN de 2019 (SINGER et al., 2019), foi um estudo de maior amplitude, que testou a mesma hipótese, se um maior aporte energético administrado de forma rápida conferiria benefício, mas não encontrou impacto sobre a mortalidade. Já o estudo INTACT (BRAUNSCHWEIG et al., 2015) foi um estudo menor que precisou ser interrompido precocemente devido à mortalidade hospitalar significativamente maior no grupo TNE intensiva, em que os volumes de NE

eram revisados diariamente e alterados conforme a necessidade para corresponder às necessidades energéticas estimadas. O risco de morte no grupo intervenção foi 5,67 vezes maior ($P=0,001$). Contudo, o estudo TARGET (CHAPMAN et al., 2018), embora focado na densidade energética da NE, contribuiu para reforçar que, a tentativa de atingir metas calóricas elevadas de forma agressiva não resulta em melhoria de desfechos clínicos. Portanto, a ausência de benefício com o aumento do aporte calórico precoce, aliada à segurança demonstrada por estudos que utilizaram aportes mais modestos, levou a ASPEN a ir em direção do que a ESPEN havia sugerido, adotando uma recomendação mais flexível e pragmática, priorizando a segurança e a tolerância (CHAPMAN et al., 2018).

Em 2023, a nova diretriz da ESPEN (SINGER et al., 2023) e da BRASPEN (CASTRO et al., 2023) simplifica o fluxo de decisão, ao corroborar a estratégia de uma progressão cautelosa já adotada pela diretriz anterior. A BRASPEN recomenda iniciar com uma oferta energética mais baixa, cerca de 15 a 20 kcal/kg, e progredir para 25 a 30 kcal/kg, entre o 4º e o 7º dia. Sugerindo ofertar na fase inicial entre 50% e 70% do gasto energético total e progredir para 100% após o quarto dia. Apesar de, ressaltar que o nível de evidência ainda é “baixo”. Quanto à oferta proteica, recomenda até 1,2 g de proteína/kg de peso/dia na fase inicial da doença, aproximadamente até o quarto dia. Após o dia 4, recomenda evoluir a oferta para 1,3 e 2 g de proteína/ kg de peso/dia. Da mesma forma, o nível de evidência ainda é considerado “baixo” (CASTRO et al., 2023).

É interessante ressaltar que as diretrizes não trazem em sua fundamentação neste tema nenhum outro estudo mais recente para discussão. Desta forma, a literatura ainda carece de estudos prospectivos que avaliem especificamente o tempo até atingir a meta da NE e seu impacto em desfechos clinicamente relevantes.

2.2 Proteína C reativa elevada como marcador de maior gravidade em pacientes críticos

A determinação da gravidade clínica em UTI é tradicionalmente determinada por meio de escores prognósticos compostos, como APACHE II, SAPS 3 ou SOFA. Embora robustos para predição de mortalidade geral, estes instrumentos apresentam limitações práticas no manejo nutricional diário, dada a complexidade de cálculo e a dependência de múltiplas variáveis fisiológicas nem sempre disponíveis simultaneamente. Nesses contextos, a gravidade metabólica pode ser representada por

marcadores de aferição rotineiros. A Proteína C-Reativa (PCR), por exemplo, atua como um marcador da intensidade do catabolismo e da resistência anabólica. Portanto, a estratificação baseada neste marcador simplificado emerge como estratégia pragmática para investigar se o prognóstico do manejo terapêutico é modulado pelo perfil inflamatório-metabólico do paciente crítico (ZIMMERMAN et al., 1985; VINCENT et al., 1998; MORENO et al., 2005; SHARMA et al., 2020; WARGNY et al., 2020; ZHOU et al., 2020; STRINGER et al., 2021).

A premissa de que marcadores inflamatórios, como a PCR, impactam na eficácia nutricional é sugerida por estudos que vinculam a inflamação sistêmica à “resistência anabólica”. O estudo de Puthucherry et al. (2013) demonstrou, por meio de biópsias musculares seriadas em pacientes críticos, uma perda de massa muscular de 17,7% nos primeiros dez dias de internação, revelando uma correlação estatística direta entre a magnitude da resposta inflamatória (níveis de citocinas) e a taxa de degradação proteica, independentemente da oferta calórica fornecida. Estes achados indicam que, na existência de inflamação exacerbada, a sinalização catabólica anula o potencial anabólico da dieta. Estudos de coorte também sugerem que os benefícios de sobrevivência associados à adequação nutricional são heterogêneos e dependentes do status de gravidade metabólica. Assim, a utilização da PCR como estrato de análise pode ser funcional para identificar a janela de oportunidade quando a provisão de substratos pode ser efetivamente metabolizada, em vez de contribuir para a sobrecarga metabólica (COMPHER et al., 2017).

Em uma análise secundária do estudo EFFORT, um ensaio clínico randomizado conduzido em 8 hospitais suíços, que incluiu 1.950 pacientes que possuíam dosagens de Proteína C-Reativa (PCR) no momento da admissão, hospitalizados em risco de desnutrição, aleatoriamente designados para receber suporte nutricional individualizado guiado por protocolo para atingir metas proteicas e energéticas (grupo intervenção) ou alimentação hospitalar padrão (grupo controle), foi evidenciado que a inflamação possui uma associação modificadora significativa (valor p para interação = 0,005), sugerindo ser um bom marcador de gravidade. No subgrupo de pacientes com inflamação elevada (PCR >100 mg/L), não houve efeito benéfico do suporte nutricional (OR=1,32; IC95%: 0,70-2,50), enquanto que naqueles com PCR entre 10 e 100 mg/L a redução nas chances de morte foi de 59% (OR=0,41, IC95%: 0,24-0,68) (MERKER et al., 2020).

2.3 COVID-19

A compreensão da influência da inflamação na resposta ao suporte nutricional, conforme evidenciado pelo estudo EFFORT (MERKER et al., 2020), torna-se particularmente relevante ao considerar doenças que cursam com intensa resposta inflamatória. Nesse contexto, a emergência da doença do coronavírus 2019 (COVID-19), designada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em fevereiro de 2020, apresentou um cenário de pneumonia grave e rápida disseminação, caracterizado por uma significativa resposta inflamatória sistêmica (YIZHAO et al., 2020; ZHOU et al., 2020). O agente etiológico, SARS-CoV-2, um coronavírus de RNA envelopado, já havia demonstrado a capacidade de causar doenças respiratórias em surtos anteriores, como SARS e MERS (WIT et al., 2016), e sua fácil propagação e o desafio continental para a saúde pública (GAO, 2018; WEISS, 2011) ressaltam a importância de se considerar o estado nutricional e inflamatório dos pacientes afetados por essa e outras infecções virais.

O principal acometimento causado pela COVID-19 é atingir o trato respiratório. No entanto, pode se tornar mais grave e progredir para falência de múltiplos órgãos e óbito (ZHAN et al., 2020). Os quadros clínicos causados pela COVID-19 variam desde uma infecção assintomática a uma infecção leve do trato respiratório superior até causar uma pneumonia grave com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) (ZHAN et al., 2020; ZHAO et al., 2020).

Algumas características dos pacientes podem ser consideradas fatores de risco, tanto para a doença pulmonar, quanto para o óbito. Dentre estes fatores estão incluídos idade avançada e a presença de comorbidades como diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade (ZHOU et al., 2020; ZUO et al., 2020). Sabe-se que a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 desencadeia vários fatores pró-inflamatórios, portanto é necessário ficar atento aos fatores de risco que possam exacerbar o processo inflamatório nestes pacientes.

Zhou e colaboradores (2021), com a finalidade de analisar e descrever o processo inflamatório causado pelo vírus SARS-CoV-2, relataram que ao entrar no organismo, o vírus desencadeia um estado de infecção, acionando o sistema imunológico e iniciando a produção de um anticorpo específico denominado de afucosilado. Até certo momento, o anticorpo em questão consegue neutralizar o vírus, impedindo que o mesmo entre nas células epiteliais pulmonares. Contudo, ao mesmo

passo que ele tenta evitar a infecção celular, ele desencadeia o processo de fagocitose por parte dos monócitos. Os monócitos, então, ativam os inflamossomas ao fagocitar o SARS-CoV-2, causando a morte dos monócitos infectados, por meio de um processo denominado piroptose. O processo de piroptose inicia uma reação em cadeia, ao sinalizar para que o corpo produza outros mediadores, indicando que algo não está bem no organismo. Dessa forma, o corpo do indivíduo passa a produzir novas células de defesa, desencadeando uma cascata inflamatória (ZHOU et al., 2021).

A magnitude desta doença se transformou em uma pandemia, atingindo todos os continentes. No Brasil, até o momento já foram registrados 39.318.229 casos, apresentando uma incidência de 18.709,9 a cada 100 mil habitantes, segundo os Dados de Saúde do Sistema Único de Saúde. Em número de óbitos, o país já acumula até janeiro deste ano de 2026, 716.626 mil mortes por COVID-19, com uma taxa de mortalidade de 341,0 óbitos a cada 100 mil habitantes (DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 2026).

No Rio Grande do Sul, o número de casos registrados é de 3.166.390, com um total de óbitos acumulados desde o início da pandemia até janeiro do ano de 2026 de 43.258 óbitos. Em 2025, o Estado registrou 7.246 novos casos, com uma taxa de incidência de 87,67 casos novos a cada 100 mil habitantes, os dados são menos alarmantes que os do ano anterior, onde o Estado apresentou 81.600 novos casos e uma taxa de incidência de 591,52 casos novos a cada 100 mil habitantes, mas ainda assim merece atenção (DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 2026).

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é uma forma grave de insuficiência respiratória caracterizada pelo início rápido de uma inflamação pulmonar generalizada, levando ao aumento da permeabilidade vascular pulmonar e ao edema pulmonar não cardiogênico. Essa condição resulta em hipoxemia grave e diminuição da complacência pulmonar (RANIERI et al., 2012). As causas mais relevantes de internação de pacientes com COVID-19 na UTI são a falha respiratória aguda e a disfunção multiorgânica. Segundo Zhao e colaboradores (2020), 20% dos pacientes estudados apresentavam SDRA. Por conseguinte, 71% dos pacientes internados na UTI necessitaram de ventilação mecânica.

Em pacientes gravemente afetados por SARS-CoV-2, o impacto nutricional sobre a massa magra, em um contexto de mobilidade reduzida, inflamação sistêmica, fenômenos de hipermetabolismo e hipercatabolismo, podem ter uma repercussão ainda

maior, deixando-os em risco de desnutrição (OLANO; MANZANARES; MOREIRA, 2020).

Com a intenção de auxiliar no manejo nutricional de pacientes com COVID-19, a ESPEN compilou orientações de manejo nutricional, juntamente com declarações de especialistas (WICKRAMASINGHE, 2020). As diretrizes publicadas pela ESPEN recomendam que a intervenção nutricional e a terapia nutricional sejam consideradas como parte integrante do tratamento ofertado a estes pacientes. Os cuidados nutricionais associados à terapia de suporte à vida estão relacionados a um melhor prognóstico de pacientes acometidos por COVID-19, incluindo melhor recuperação e menor tempo de internação (ZHAN, 2020; ZHOU, X. 2020; ZHOU, F., 2020).

3 OBJETIVO

Verificar a associação entre progressão da terapia nutricional enteral e risco de morte em pacientes críticos com síndrome respiratória aguda grave.

4 REFERÊNCIAS

ARABI, Y. *et al.* Permissive Underfeeding or Standard Enteral Feeding in Critically Ill Adults. **N Engl J Med**, Waltham, v. 372, n. 25, p. 2398-2408, jun. 2015.

BRAUNSCHWEIG, C. *et al.* Intensive nutrition in acute lung injury: a clinical trial (INTACT). **JPEN**, Colorado, v. 39, n. 1, p. 13-20, jan. 2015.

CABRAL, P.; BEZERRA, G. BRASPEN Nutrição enteral precoce em pacientes críticos e sua associação com variáveis demográficas, antropométricas e clínicas. **Braspen J**, São Paulo, v. 33, n. 4, p. 446-450, nov. 2018.

CASAER, M. *et al.* Early versus late parenteral nutrition in critically ill adults. **N Engl J Med**, Waltham, v. 365, n. 6, p. 506-17, jun. 2011.

CASTRO, M. *et al.* BRASPEN Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no Paciente Grave. **Braspen J**, São Paulo, vol. 38, n. 2, p. 1-54, mai. 2023.

CHAPMAN, M. *et al.* Energy-Dense versus Routine Enteral Nutrition in the Critically Ill. **New England Journal of Medicine**, Boston, v. 379, n. 19, p. 1823-1834, out. 2018.

COMPHER, C. *et al.* Greater Protein and Energy Intake May Be Associated With Improved Mortality in Higher Risk Critically Ill Patients: A Multicenter, Multinational Observational Study. **Critical Care Medicine**, Bruxelas, v. 45, n. 2, p. 156–163, fev. 2017.

COMPHER, C. *et al.* ASPEN Guidelines for the provision of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. **JPEN**, Colorado, vol. 46, n. 1, p. 12-41, jan. 2022.

DESACHY, A. *et al.* Initial efficacy and tolerability of early enteral nutrition with immediate or gradual introduction in intubated patients. **Intensive Care Medicine**, Berlim, v. 34, n. 6, p. 1054-1059, jun. 2008.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DATASUS. CORONAVÍRUS BRASIL – Covid-19 Paineis Coronavírus. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 21 jan. 2026.

GAO, G. From “A”IV to “Z”IKV: attacks from emerging and re-emerging pathogens. **Cell**, EUA, v. 172, n. 6, p. 1157-1159, mar. 2018.

HEYLAND, D. *et al.* Identifying critically ill patients who benefit the most from nutrition therapy: the development and initial validation of a novel risk assessment tool. **Crit Care**, São Paulo; v. 15, n. 6, nov. 2011.

KHALID, I.; DOSHI, P.; DIGIOVINE, B. Early enteral nutrition and outcomes of critically ill patients treated with vasopressors and mechanical ventilation. **Am J Crit Care**, Aliso Viejo, v.19, n.3, p. 261-268, mai. 2010.

KOEKKOEK, W. *et al.* Timing of PROTein INtake and clinical outcomes of adult critically ill patients on prolonged mechanical VENTilation: The PROTINVENT retrospective study. **Clinical Nutrition**, Edinburgh, v. 38, n. 2, p. 883–890, abr. 2019.

MARTINDALE, R. *et al.* Feeding the Critically Ill Patient. **Crit Care Med**, [s. l.], v. 42, n. 12, p. 2600-2610, dez. 2014.

MCCLAVE, S. *et al.* ASPEN Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient. **JPEN**, Colorado, vol. 40, n. 2, p. 159-211, fev. 2016.

MERKER, M. *et al.* Association of Baseline Inflammation With Effectiveness of Nutritional Support Among Patients With Disease-Related Malnutrition: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. **JAMA**, Chicago, v. 3, n. 3, p. e200663, mar. 2020.

MORENO, R. *et al.* SAPS 3 Investigators. SAPS 3-From evaluation of the patient to evaluation of the intensive care unit. Part 2: Development of a prognostic model for hospital mortality at ICU admission. **Intensive Care Medicine**, Berlim, v. 31, n. 10, p. 1345-1355. out. 2005.

OLANO, E.; MANZANARES, W.; MOREIRA, E. Terapia nutricional em el paciente crítico com COVID-19. Una revisión. **Rev Méd Urug**, Uruguay, v. 36, n. 4, p. 382-392, set. 2020.

PEDROSA, I. *et al.* Indicadores de qualidade em terapia nutricional enteral: aplicação em idosos internados em uma unidade de terapia intensiva. **Rev Bras Geriatr Gerontol**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 5, p. 1-12, fev. 2021.

PUTHUCHEARY, Z. *et al.* Acute skeletal muscle wasting in critical illness. **JAMA**, Chicago, v. 310, n. 15, p. 1591–1600, out. 2013.

RABITO, E.; BUSNELLO, F.; BATISTA, M. Relação entre o uso de terapia nutricional enteral e o controle glicêmico em pacientes críticos. **Nutr. clín. diet. hosp.**, Madri, v. 36, n. 4, p. 73-81, jul. 2016.

RANIERI, V. *et al.* Acute respiratory distress syndrome: The Berlin definition. **Journal of the American Medical Association**, Chicago, v. 307, n. 23, p. 2526–2533, jun. 2012.

RICE, T. *et al.* Initial Trophic vs Full Enteral Feeding in Patients With Acute Lung Injury The EDEN Randomized Trial. **JAMA**, EUA, v. 307, n. 8, p.795-803, fev. 2012.

SILVA, S. *et al.* Hiperglicemia, evolução clínica e estado nutricional de pacientes criticamente enfermos. **Nutr. clín. diet. hosp.**, Madri, v. 38, n. 2, p. 70-76, jul. 2018.

SINGER P. *et al.* ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. **Clin Nutr.**, Colorado, vol. 38, n. 1, p. 48-79, fev. 2019.

SINGER, P. *et al.* ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. **Clin Nutr.**, Colorado, vol. 42, n. 9, p. 1671-1689, jul. 2023.

SHARMA, P. *et al.* Is diabetes mellitus associated with mortality and severity of COVID-19? A meta-analysis. **Diabetes Metab Syndr**, São Paulo, v. 14, n. 4, p. 535-545, ago. 2020.

SOUZA, B. *et al.* Impacto da terapia nutricional enteral precoce sob o tempo de em uso de ventilação mecânica invasiva de pacientes críticos. **Nutr. clín. diet. hosp.**, Madri, v. 38, n. 3, p. 149-153, jul. 2018.

STRINGER, D. *et al.* The role of C-reactive protein as a prognostic marker in COVID-19. **Int J Epidemiol**, Oxford, v. 50, n. 2, p. 420-429, mai. 2021.

VAQUERIZO, C. e BORDEJÉ, M. Tratamiento nutricional em paciente crítico SARS-CoV-2, visión desde la cama. **Nutr. Hosp.**, Madri, v. 38, n. 6, p. 1117-1118, nov./dez. 2021.

VILLET, S. *et al.* Negative impact of hypocaloric feeding and energy balance on clinical outcome in ICU patients. **Clin Nutr**, Luxembourg, v. 24, n. 4, p. 502-509, ago. 2005.

VINCENT, J. *et al.* Use of the SOFA score to assess the incidence of organ dysfunction/failure in intensive care units: results of a multicenter, prospective study. Working group on "sepsis-related problems" of the European Society of Intensive Care Medicine. **Critical Care Medicine**, [s.l.], v. 26, n. 11, p. 1793-1800, nov. 1998.

WARGNY, M. *et al.* Phenotypic characteristics and prognosis of in patients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study. **Diabetologia**, Bristol, v. 63, n. 8, p. 1500-1515, ago. 2020.

WARREN, M. *et al.* Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). **JPEN J Parenter Enteral Nutr.**, EUA, v. 40, n. 2, p. 159-211, fev. 2016.

WEISS, S.; LEIBOWITZ, J. Coronavirus pathogenesis. **Adv Virus Res**, v. 81, cap. 4, 2011. pág. 85-164.

WICKRAMASINGHE, K. *et al.* ESPEN experts statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection. **Clin Nutr**, Luxembourg, v. 39, n. 6, p. 1631-1638, jun. 2020.

WIT, E. *et al.* SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses, **Nat. Rev. Microbiol.**, Reino Unido, v. 14, n. 8, p. 523-534, ago. 2016.

WIIS, J. *et al.* Provision of protein and energy in relation to measured requirements in intensive care patients. **Clin Nutr**, Luxembourg v. 31, n. 4, p. 462-468, ago. 2012.

WOIEN, H.; BJORK, I. Nutrition of the critically ill patient and effects of implementing a nutritional support algorithm in ICU. **J Clin Nurs**, Manchester, v. 15, n. 2, p. 168-177, fev. 2006.

YIZHAO, L. *et al.* Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19. **Journal of pharmaceutical Analysis**, Xi'na, v. 10, n. 2, p. 102-108, abr. 2020.

ZANTEN, A. *et al.* Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines. **Intensive Care Med**, Genebra, v. 43, n. 3, p. 380- 398, mar. 2017.

ZHAN, F. *et al.* A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. **N Engl J Med**, Massachusetts, v. 382, n. 8, p. 727-733, jan. 2020.

ZHAO, J. *et al.* Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. **Lancet**, Londres, v. 395, n. 10223, p. 497-506, fev. 2020.

ZHAO, Y. *et al.* Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. **JAMA**, EUA, v. 323, n. 11, p. 1061-1069, mar. 2020.

ZHOU, F. *et al.* Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. **Lancet**, Londres, v. 395, n. 10229, p. 1054-1062, mar. 2020.

ZHOU, J. *et al.* Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. **Trends Microbiol**, EUA, v. 24, n. 6, p. 490-502, jun. 2016.

ZHOU, P. *et al.* A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. **Nature**, Reino Unido, v. 579, n. 7798, p. 270-273, mar. 2020.

ZHOU, P. *et al.* Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. **Nat. Rev. Microbiol.**, Reino Unido, v. 19, n. 3, p. 141–154, mar. 2021.

ZHOU, H. *et al.* Diabetes is a risk factor for the progression and prognosis of COVID-19. **Diabetes Metab Res Ver**, São Paulo, v. 36, n. 7, out. 2020.

ZHOU, X. *et al.* Risk factors associated with acute respiratory distress syndrome and death in patients with coronavirus disease 2019 pneumonia in Wuhan, China. **JAMA Intern Med**, EUA, v. 180, n. 7, p. 934-943, jul. 2020.

ZIMMERMAN, J. *et al.* APACHE II: a severity of disease classification system. **Critical Care Medicine**, [s.l.]; v. 13, n. 10, p. 818-829. out. 1985.

ZUO, Y. *et al.* Risk factors associated with clinical outcomes in 323 COVID-19 patients in Wuhan, China. **Clinical Infectious Diseases**, New Haven, v. 71, n. 16, p. 2089-2098, out. 2020.

Tabela 1 – Caracterização dos indivíduos em uso de Terapia Nutricional Enteral na Unidade de Terapia Intensiva em relação ao tempo para atingir a meta nutricional.

Variáveis	Total (n = 397)	Atingiu a meta em até 72h (n = 125)	Atingiu a meta entre 3 a 7 dias (n = 208)	Não atingiu a meta em 7 dias (n= 64)	p-valor
Idade (anos)	62 (52-69)	61 (52-71)	62 (52,7-67,2)	62 (52,2-71)	0,483
Sexo					
Masculino	222 (55,9%)	66 (52,8%)	116 (55,8%)	40 (62,5%)	0,445
Cor branca					
Sim	312 (78,6%)	104 (83,2%)	167 (80,3%)	41 (64,1%)	0,007
IMC < 20,5 Kg/m ²					
Sim	11 (3,0%)	3 (2,5%)	4 (2,1%)	4 (7,0%)	0,143
Obesidade (IMC ≥ 30 Kg/m ²)					
Sim	166 (44,5%)	51 (43,6%)	90 (46,2%)	25 (41,0%)	0,756
Perda de peso em 3 meses					
Sim	74 (19,9%)	25 (20,7%)	37 (19,2%)	12 (21,1%)	0,925
Risco para desnutrição					
Com risco	367 (98,9%)	121 (100%)	189 (97,9%)	57 (100%)	0,155
Diabetes Mellitus					
Sim	159 (40,1%)	50 (40,0%)	86 (41,3%)	23 (35,9%)	0,742
Doença Cardiovascular					
Sim	106 (26,7%)	39 (31,2%)	54 (26,0%)	13 (20,3%)	0,261
Doença Renal Crônica					
Sim	51 (12,8%)	15 (12,0%)	27 (13,0%)	9 (14,1%)	0,919
Doença Hepática Crônica					
Sim	20 (5,0%)	7 (5,6%)	10 (4,8%)	3 (4,7%)	0,941
Constipação >3 dias na 1a. semana	293 (74,2%)	86 (69,4%)	157 (75,5%)	50 (79,4%)	0,276
Posição Prona					
Sim	193 (48,6%)	56 (44,8%)	105 (50,5%)	32 (50,0%)	0,586
Ventilação Mecânica					
Sim	394 (99,2%)	125 (100%)	206 (99,0%)	63 (98,4%)	0,444
ECMO					
Sim	12 (3,0%)	1 (8%)	10 (4,8%)	1 (1,6%)	0,089
Terapia de substituição renal					
Sim	166 (41,8%)	46 (36,8%)	93 (44,7%)	27 (42,2%)	0,365
PCR elevada: > 100 mg/L					
Primeira medida na UTI	294 (74,1%)	96 (76,8%)	154 (74,0%)	44 (68,8%)	0,490
PCR (mg/L)					
Primeira medida na UTI	161,0 (96,6-243-7)	159,7 (102,2-243,95)	164,8 (91,0-250-5)	154,2 (93,6-227,6)	0,717
PCR (mg/L)					
Última medida na UTI	81,7 (32,8-205,0)	72,6 (34,4-194,0)	89,7 (32,2-201,9)	129,6 (40,3-231,9)	0,490
Lesão por pressão					
Sim	265 (67,3%)	79 (63,7%)	145 (70,4%)	41 (64,1%)	0,382
Mortalidade hospitalar					
Sim	214 (53,9%)	67 (53,6%)	103 (49,5%)	44 (68,8%)	0,026

Dados expressos em N(%) comparados por teste qui-quadrado de Pearson, ou mediana (percentil 25 - percentil 75) comparados por teste Kruskal-Wallis. ECMO - Oxigenação por membrana extracorpórea; PCR - Proteína C reativa.

Tabela 2 – Associação entre atingir a meta da Nutrição Enteral (NE) em diferentes períodos e mortalidade, em pacientes hospitalizados em Unidade de Terapia Intensiva.

		Atingiu a meta em até 72h HR (IC95%)	Atingiu a meta entre 3 a 7 dias HR (IC95%)	Não atingiu a meta em 7 dias HR (IC95%)
Todos (n=397)	Bruto	0,63 (0,43-0,92)	0,44 (0,31-0,62)	1
	Ajustado	0,59 (0,40-0,87)	0,43 (0,30-0,62)	1
PCR elevada (n=294)	Bruto	0,86 (0,53-1,37)	0,55 (0,35-0,86)	1
	Ajustado	0,73 (0,45-1,20)	0,53 (0,33-0,85)	1
PCR não elevada (n=103)	Bruto	0,24 (0,12-0,51)	0,23 (0,13-0,44)	1
	Ajustado	0,35 (0,16-0,77)	0,27 (0,14-0,52)	1

Regressão de Cox. Ajustado para sexo, idade e cor. Valor de p da interação da PCR elevada (> 100 mg/L, como modificador de efeito) na associação entre atingir a meta da NE em até 7 dias para predição de óbito = 0,018. PCR - Proteína C reativa.

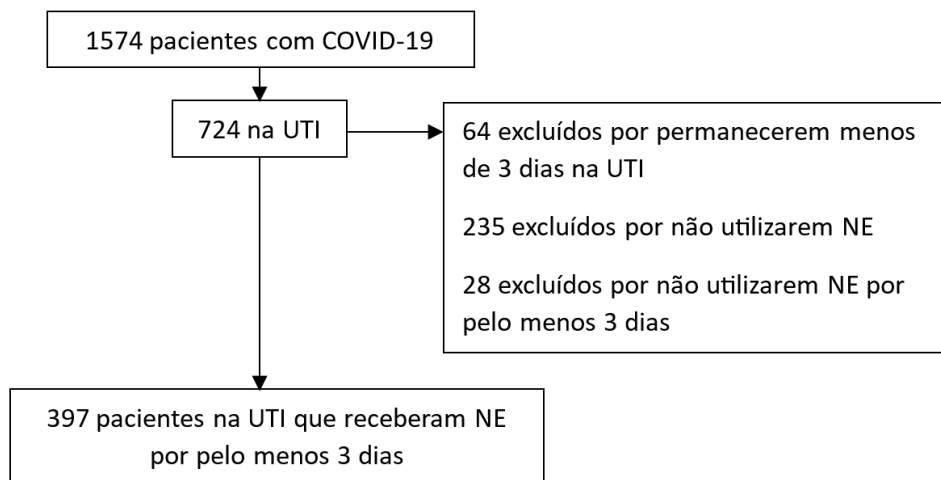


Figura 1 – Fluxograma de aplicação dos critérios de elegibilidade do estudo. UTI - unidade de terapia intensiva, NE - nutrição enteral.

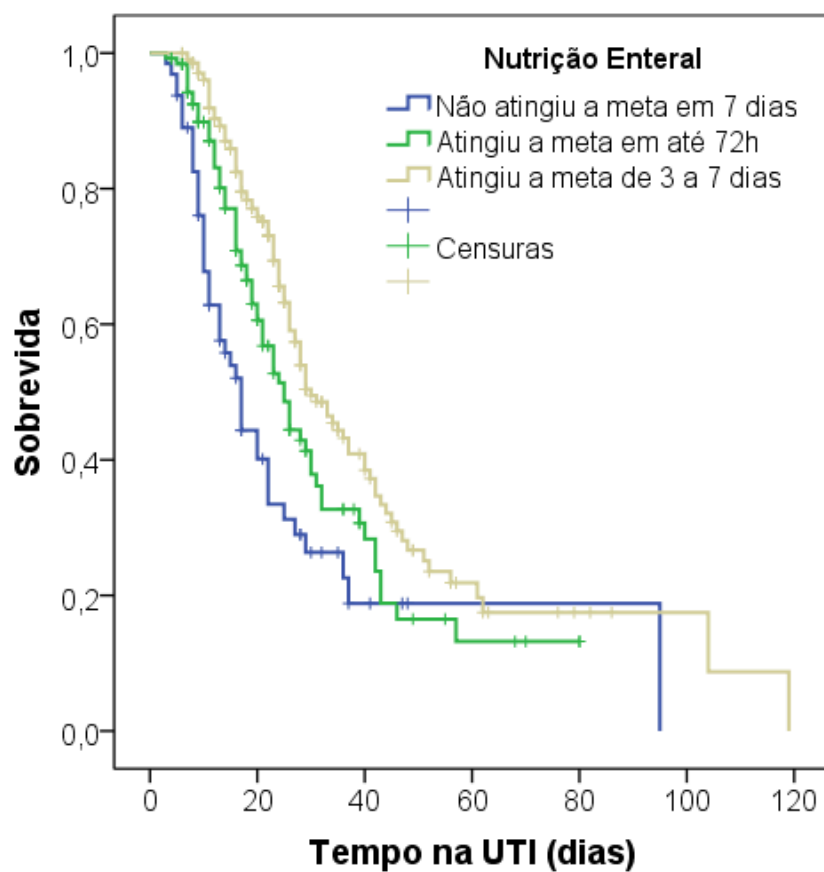


Figura 2 – Sobrevida (livre de morte) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em pacientes que atingiram ou não a meta da nutrição enteral em até 72h, entre 3 a 7 dias, ou que não atingiram a meta neste período (Valor $p < 0,001$).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura já apontava que o uso da terapia nutricional enteral impacta no prognóstico de pacientes hospitalizados em UTI. A pandemia de COVID-19 constituiu uma oportunidade importante para estudar o grande número de pacientes com síndrome respiratória aguda grave.

Verificou-se que o risco de morte foi 57% menor entre aqueles que atingiram a meta da NE entre 3 a 7 dias, quando comparados aos que não atingiram a meta da NE em até 7 dias, ajustado para idade, sexo e cor da pele. Os resultados foram ainda mais favoráveis quando avaliados nos subgrupos de menor gravidade. Dentre aqueles com PCR não elevada, atingir a meta da NE entre 3 a 7 dias esteve associada a um risco 73% menor de morte, enquanto que naqueles com PCR elevada o risco foi 47% menor.

Espera-se que esses achados apoiem iniciativas para implementação de protocolos de terapia nutricional enteral, que engajem sua administração tão logo quanto necessária e possível, bem como inspire estudos que busquem avaliar fatores associados à sua tolerância.